



第2节 DNA 的结构

【学习目标】

1. 概述 DNA 结构的主要特点。
2. 通过对 DNA 双螺旋结构模型构建过程的交流和讨论，认同交流合作、多学科交叉在科学发展中的作用。
3. 制作 DNA 双螺旋结构模型。

【学习重点】

1. DNA 结构的主要特点。
2. 制作 DNA 双螺旋结构模型。

【学习难点】

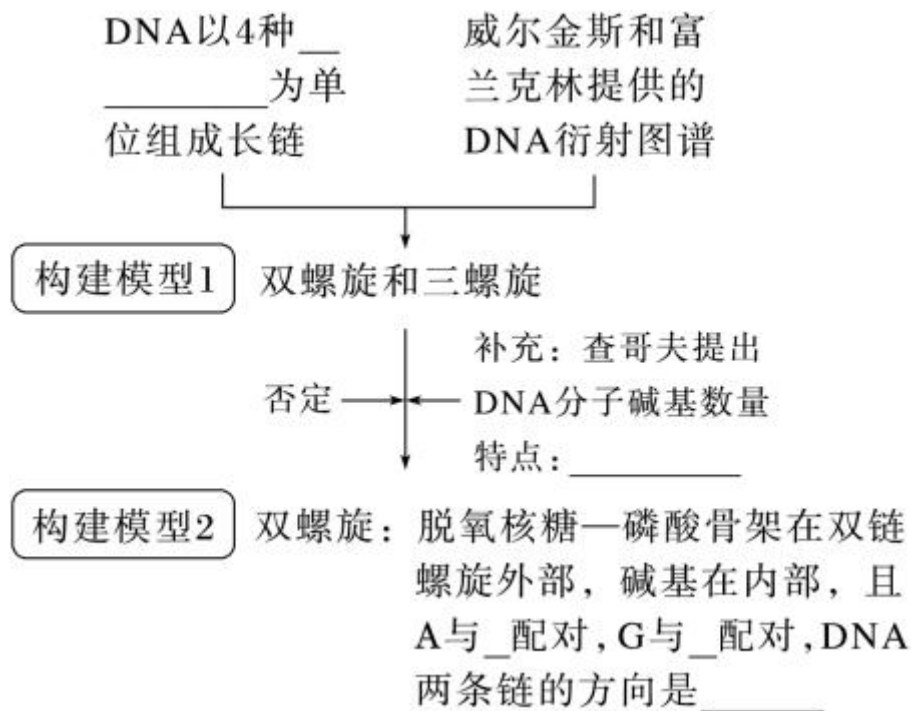
制作 DNA 双螺旋结构模型。

学习任务一 DNA 双螺旋结构模型的构建

【自主梳理】

一、DNA 结构模型的构建

1. 构建者：美国生物学家_____和英国物理学家_____。
2. 过程



【合作探究】

1. 分析资料思考有关问题。



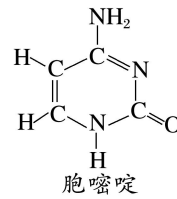
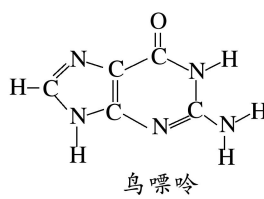
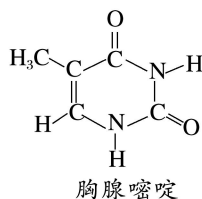
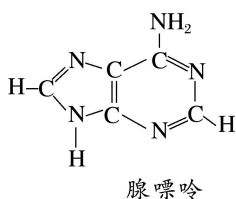


资料一 嘌呤和嘧啶碱基具有疏水性，脱氧核糖和磷酸具有亲水性。

细胞中的 DNA 分子处于液体环境中，DNA 分子内外侧分别是什么？

资料二 DNA 螺旋的直径是固定的，均为 2 nm。

资料三 嘌呤和嘧啶的分子结构图



两条链中的碱基排列在内侧，是相同的碱基两两相连吗？如果不是，请推测位于 DNA 内部的碱基如何配对？并作出假说。

资料四 请根据查哥夫碱基数据表猜测应是哪两种碱基配对？

来源	碱基的相对含量			
	腺嘌呤 A	鸟嘌呤 G	胞嘧啶 C	胸腺嘧啶 T
人	30.9	19.9	19.8	29.4
牛	27.9	22.7	22.1	27.3
酵母菌	31.3	18.7	17.1	32.9
结核分枝杆菌	15.1	34.9	35.4	14.6

2. 阅读教材“[思考·讨论] DNA 结构模型的构建”根据资料回答有关 DNA 结构方面的问题。

(1) DNA 是由几条链构成的？它具有怎样的立体结构？

(2) DNA 的基本骨架是由哪些物质组成的？它们分别位于 DNA 的什么部位？



(3) DNA 中的碱基是如何配对的?它们位于 DNA 的什么部位?

3. 沃森和克里克默契配合, 揭示了 DNA 的双螺旋结构, 是科学家合作研究的典范, 在科学界传为佳话。他们的这种工作方式给予你哪些启示?

【自查自纠】

正误判断

1. 威尔金斯和富兰克林通过对 DNA 衍射图谱的有关数据进行分析, 得出 DNA 分子呈螺旋结构()
2. 沃森和克里克构建的 DNA 双螺旋结构模型中, 脱氧核糖—磷酸骨架排列在螺旋外部, 碱基排列在螺旋内部()
3. 沃森和克里克研究 DNA 分子的结构时, 运用了构建物理模型的方法()

典例分析

[典例 1]1953 年沃森和克里克构建了 DNA 双螺旋结构模型, 其重要意义在于()

①发现 DNA 如何储存遗传信息 ②确定 DNA 是主要的遗传物质 ③发现 DNA 分子中碱基含量的规律性 ④为 DNA 复制机理的阐明奠定基础

- A. ①③
- B. ②③
- C. ①④
- D. ③④

学习任务二 DNA 的结构

【自主梳理】

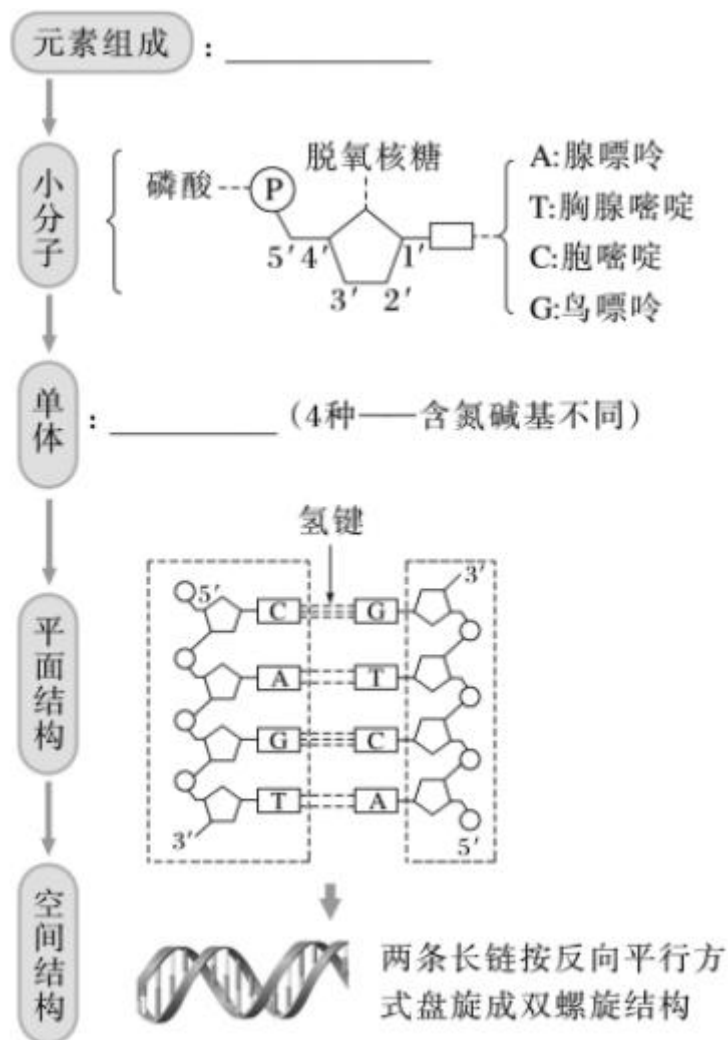
二、DNA 的结构

1. DNA 双螺旋结构的主要特点

项目		特点
整体		由两条脱氧核苷酸链按_____方式盘旋成双螺旋结构
排列	外侧	_____和_____交替连接, 构成基本骨架



	内侧	碱基通过____连接成碱基对
碱基互补配对		A 与____配对、____与 C 配对



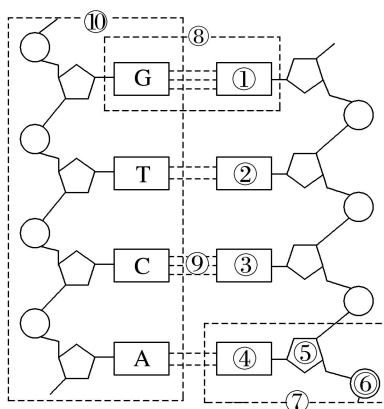
2. “反向”含义的理解: 脱氧核糖上与碱基相连的碳叫作_____, 与磷酸基团相连的碳叫作_____。

DNA 的一条单链具有两个末端, 一端有一个游离的磷酸基团, 称作_____, 另一端有一个羟基(—OH), 称作_____。DNA 的两条单链走向_____, 从双链的一端开始, 一条单链是从 5' 一端到 3' 一端的, 另一条单链则是从 3' 一端到 5' 一端的。

【合作探究】

4. 如图是 DNA 的结构模式图, 据图回答下列问题:





(1) DNA 基本组成单位是什么?它又是由哪些成分组成的?

(2) 图中①~⑩的名称分别是什么?

(3) 组成 DNA 的各种成分之何是如何连接起来的?形成的产物叫什么?

(4) DNA 的基本单位之间又是在哪个部位通过什么化学键连接起来的?形成的产物叫什么?

(5) 组成 DNA 的两条链之间又是如何连接起来的?形成的结构叫什么?该化学键的形成遵循什么规律?碱基对间各有几条氢键?形成的产物是不是 DNA 分子?

该化学键的形成遵循碱基互补配对原则, A (腺嘌呤) 一定与 T (胸腺嘧啶) 配对; G (鸟嘌呤) 一定与 C (胞嘧啶) 配对 A 与 T 之间形成 2 个氢键, G 与 C 之间形成 3 个氢键。形成的产物不是 DNA 分子。

(6) DNA 具有什么样的空间结构?该结构具有哪些特点?

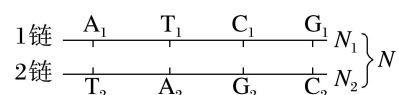


(7) 该 DNA 分子中一个磷酸与几个脱氧核糖相连？一个脱氧核糖与几个磷酸相连？一条脱氧核苷酸链上相邻的两个碱基通过什么相连？

(8) 该 DNA 分子中两条链的碱基通过什么相连？该片段中有几个游离的磷酸基团？

(9) 为什么 G—C 碱基对含量越多 DNA 越稳定？

5. 双链 DNA 碱基数量存在如下关系：



(1) 任意两个不互补碱基之和占碱基总数的比例是多少？

(2) 若一条链中互补碱基之和占该单链碱基数的比例为 m ，则该 DNA 分子这两种碱基之和占整个 DNA 分子碱基总数的比例是多少？另一条链中两种碱基之和占该单链碱基数的比例是多少？

(3) 若 $\frac{A_1 + C_1}{T_1 + G_1} = m$ ，则 $\frac{A_2 + C_2}{T_2 + G_2}$ 等于多少？

(4) 若 $\frac{A_1}{N_1} = a$ ， $\frac{A_2}{N_2} = b$ ，则 $\frac{A}{N}$ 等于多少？

【自查自纠】

正误判断



4. DNA 分子由四种脱氧核苷酸组成，这四种脱氧核苷酸含有的碱基是 A、U、C、G()
5. DNA 分子由两条方向相同的脱氧核苷酸链盘旋而成()
6. DNA 分子中的碱基一定存在如下数量关系： $C=T$ ， $A=G$ ()
7. DNA 单链中的 A 与 T 的数量一定相等()

典例分析

[典例 2] 下面关于 DNA 分子结构的叙述中，不正确的是()

- A. 每个 DNA 分子中通常都含有四种脱氧核苷酸
- B. DNA 分子的两条链反向平行
- C. DNA 两条链上的碱基以氢键相连，且 A 与 T 配对，G 与 C 配对
- D. DNA 分子长链的每个脱氧核糖上均连接着一个磷酸和一个碱基

学习任务三 制作 DNA 双螺旋结构模型

【自主梳理】

三、制作 DNA 双螺旋结构模型

1. 组装“脱氧核苷酸模型”

利用材料制作若干个_____、磷酸和碱基，组装成若干个脱氧核苷酸。

2. 制作“多核苷酸长链模型”

将若干个脱氧核苷酸依次穿起来，组成两条多核苷酸长链。注意两条长链的单核苷酸数目必须_____，碱基之间能够_____。

3. 制作 DNA 分子平面结构模型

按照_____的原则，将两条多核苷酸长链互相连接起来，注意两条链的方向_____。

4. 制作 DNA 分子的立体结构(双螺旋结构)模型

把 DNA 分子平面结构旋转一下，即可得到一个 DNA 分子的_____结构模型。

【合作探究】

6. DNA 只含有 4 种脱氧核苷酸，它为什么能够储存足够量的遗传信息？

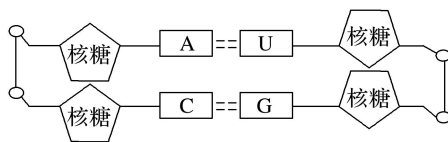
7. 为什么可以利用 DNA 指纹来识别身份？





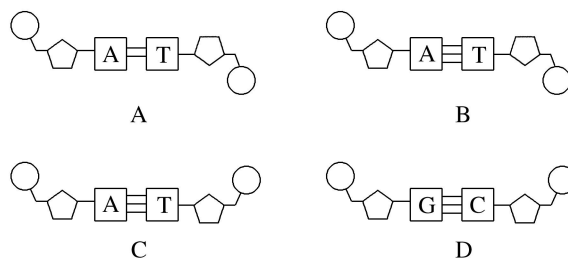
8. DNA 是如何维系它的遗传稳定性的？

9. 以下为某同学制作的 DNA 双螺旋结构模型，请找出图中的错误有几处？分别是什么？



【习题巩固】

1. 下列学生小组制作的 DNA 结构模型片段中，正确的是（ ）



2. 在一个双链 DNA 分子中，碱基总数为 a ，鸟嘌呤碱基数为 b ，则下列叙述错误的是（ ）

- A. 脱氧核苷酸数=磷酸数= a
- B. 碱基之间的氢键数为 $a+b$
- C. T 的数量为 $a-b$
- D. 一条链中 $C+G$ 的数量为 b

3. 某同学制作一个 DNA 片段模型，现准备了 15 个碱基 A 塑料片，8 个碱基 T 塑料片，40 个脱氧核糖和 40 个磷酸塑料片，为了充分利用现有材料，还需准备碱基 C 塑料片（ ）

- A. 8 个
- B. 24 个
- C. 16 个
- D. 12 个

4. 下列有关 DNA 分子结构的叙述中，正确的是（ ）

- A. 基本组成单位是四种核糖核苷酸
- B. 磷酸和五碳糖排列在内侧
- C. 碱基之间通过氢键连接构成分子的基本骨架



D. 具有规则的双螺旋结构

5. 已知某 DNA 分子中, G 与 C 之和占全部碱基总数的 40%, 其中一条链的 T 与 C 分别占该链碱基总数的 40% 和 15%。下列有关叙述正确的是()

A. 在它的互补链中, T 与 C 之和占该链碱基总数的 55%

B. 在它的互补链中, T 和 C 分别占该链碱基总数的 20%和 25%

C. 若该 DNA 分子含有 1 000 个碱基对, 则碱基之间的氢键数为 2 600 个

D. 该 DNA 分子中 $\frac{C+G}{A+T} = \frac{3}{2}$

